

Prototyping – Vorlesung 14

Usability Evaluation



Building Competence. Crossing Borders.

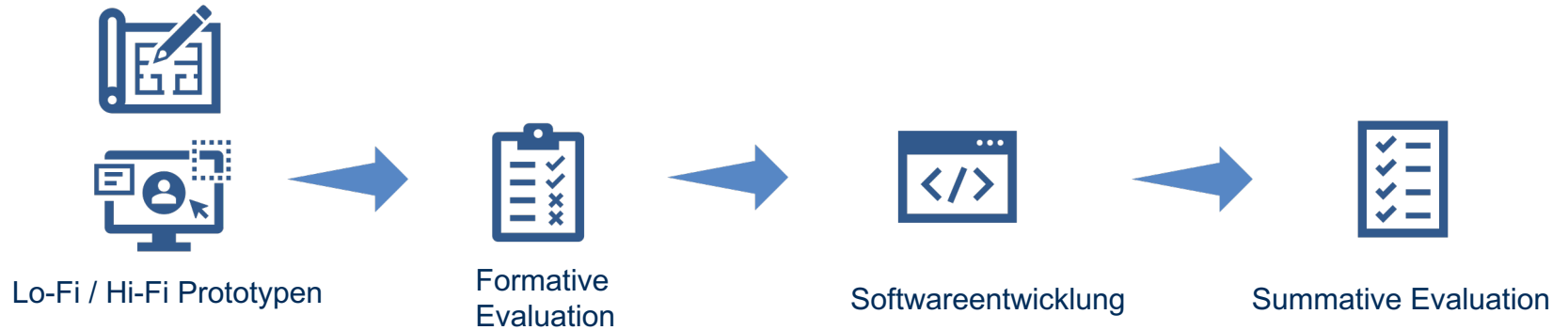
Max Meisterhans

max.meisterhans@zhaw.ch

Lernziele für Woche 14

- Ihr kennt ausgewählte **Varianten von Usability Tests**.
- Ihr könnt **Szenario-basierte Testaufgaben** für Usability Tests erstellen.
- Ihr könnt **Usability Tests planen** und **durchführen**.
- Ihr könnt **Usability Tests auswerten**, **Usability Issues identifizieren** und **Handlungsempfehlungen erarbeiten**.

Evaluation



Usability Evaluation

Begriffe

Validierung in der Informatik

- Prüfen, ob die Software für den Einsatzzweck geeignet ist. (Werden alle Anforderungen erfüllt?)
- Typischerweise gegen Ende der Entwicklung

Evaluation

- Untersuchung und Bewertung während der gesamten Entwicklungszeit
- Bewertungskriterien sind präzise festgelegt
- Qualitative oder quantitative Methoden
- Hauptziel: Verbesserungsmöglichkeiten erkennen
 - Haben wir die richtigen Annahmen getroffen?
 - Sind unsere Anforderungen korrekt?
 - Sind weitere Iterationen zur Überarbeitung nötig?

Begriffe

Formative Evaluation

- Prozessbegleitende Evaluation: während der Entwicklung wird immer wieder getestet.
- Testen von Teilen der Anwendung.
- Ziel: Optimierung
- Meist qualitativ
- Z.B. frühe Prototypen testen, halbstrukturierte/offene Interviews, Walkthroughs.

Summative Evaluation / Validierung

- Abschliessende Evaluation
- Testen der gesamten Anwendung
- Ziel: Qualität des fertigen Produkts messen (Usability Goals: Effizienz, Effektivität, ...)
- Vergleich zwischen IST und SOLL
- Z.B. Fragebogen (quantitativ), Usability Tests im Labor.

Der Prototyp als Hypothese

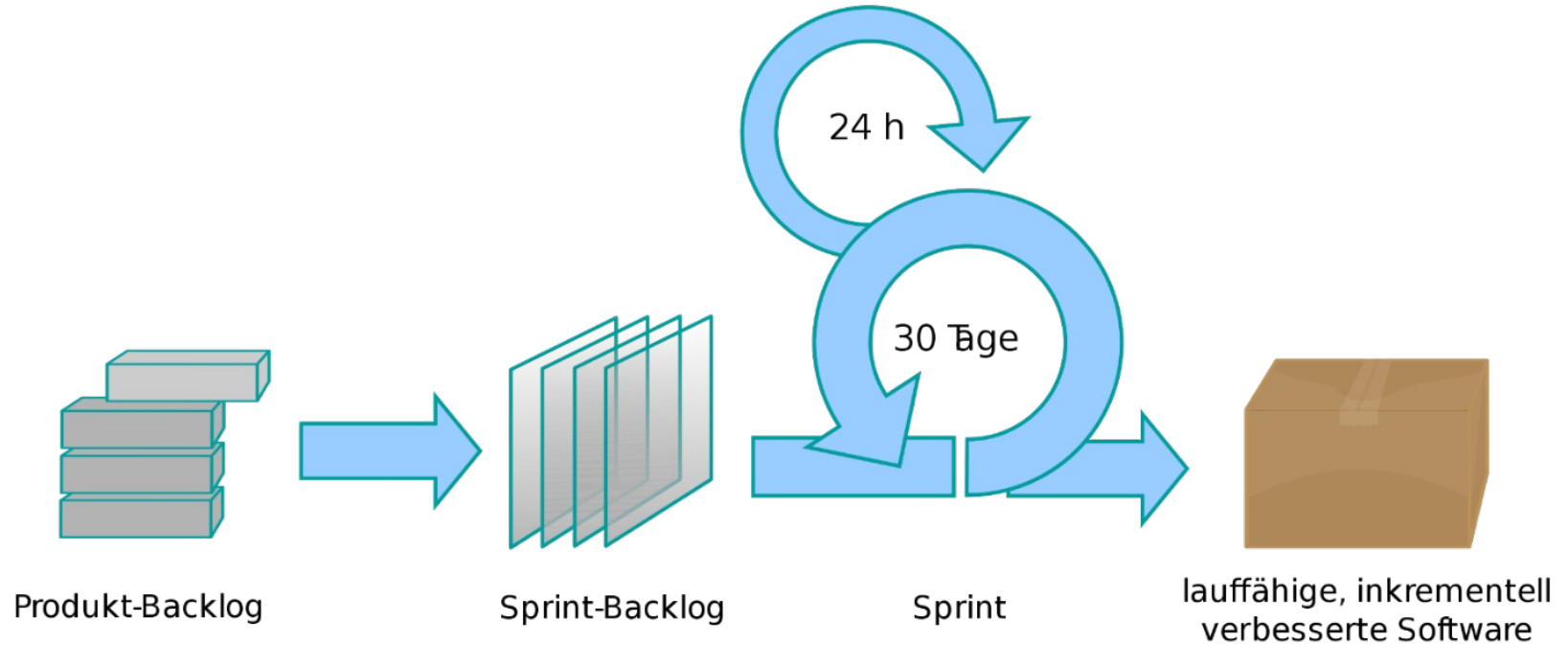
Hypothesen ...

- sind noch nicht überprüfte Annahmen («Vermutungen»)
- müssen überprüfbar sein.
- können durch empirische Untersuchungen (Experimente, Beobachtungen, Befragungen) *gestützt* oder *widerlegt* werden.

Prototypen als Hypothese

- **Proof of Concept:**
Zeigen, dass der Entwurf die Vorgaben erfüllt.
- **Proof of Value:**
Zeigen, dass der Prototyp nützlich ist / dass wirklich ein Problem gelöst wird.

Evaluation in Scrum?



Usability Testing – Übersicht

Eigenschaften von Usability Tests

Eigenschaft	Varianten
Umfeld	• Usability Lab • Arbeitsplatz (PC) • Remote Testing • Feldtest • ...
Entwicklungsstand	• Fertiges System • interaktiver Prototyp • Papierprototyp • ...
Umfang	• Kompletter Test • Teilfunktionen (realistische Szenarien) • Einzelne Interaktionen • ..
Interaktion	• Mit oder ohne Testpersonen • Mit oder ohne Testleiter • Fragebogen • ...

Umfeld

Arbeitsplatz

- Realistisches Umfeld
- Benutzer am PC, Beobachter sitzt daneben

Usability Labor

- Benutzer im Testraum
- Testleiter im Beobachtungsraum

Remote Testing

- Testing via Netzwerk
- Mithilfe von Software beobachten
- Kommunikation via Telefon/VoIP

Feldtests

- Z.B. Webseite, an einer Maschine, in einem Fahrzeug, ...



Beispiel Usability Lab

- Testen mit ca. 5-10 Benutzern
- Die Benutzer führen realistische Aufgaben aus
- Dauer pro Test: ca. 60 Minuten
- Der Testleiter befindet sich im Beobachtungsraum und greift so wenig wie möglich ein.
- Anschliessend Kurzinterview, Fragebogen, Feedback der Benutzer



Von Vorteil: Anwesenheit von Stakeholdern (Projektleiter, Auftraggeber, Entwickler)

Typischer Ablauf Usability Test

Vorbereitung

- Testziele definieren
- Testaufgaben erstellen

Durchführung:

- Einweisung der Testpersonen
- Testaufgaben durchführen
- Nachbesprechung mit der Testperson

Auswertung:

- Konsolidierung und Dokumentation aller Issues
- Entwickeln von Empfehlung für die nächste Iteration

Fallbeispiel:

Planung und Durchführung einer Usability Evaluation

Liste der Dienstleister

Dienstleistungsart wählen:

Beratung

Betreuung

Haushalt-hilfe

Hilfe im Garten

Haustier-betreuung

Transport

Pflege

Alle Dienstleistungsarten

Engagement

- ☐ Ehrenamtlich
- ☐ Professionell

Rechtsform

- ☐ Verein
- ☐ Firma

Organisationsart

- ☐ Profit
- ☐ Non-Profit



Spitex Sarganserland
spitalexterne Gesundheits- und Krankenpflege

★★★★☆
24 Bewertungen

[Details einblenden](#)

Alle Dienstleistungen anzeigen

Kontakt aufnehmen



daheim bleiben AG
Die private Spitex

★★★★☆
24 Bewertungen

[Details einblenden](#)

Alle Dienstleistungen anzeigen

Kontakt aufnehmen



IDEM Bad Ragaz
Im Dienste eines Mitmenschen

★★★★☆
24 Bewertungen

[Details einblenden](#)

Alle Dienstleistungen anzeigen

Kontakt aufnehmen

Liste der Dienstleistungen

Dienstleistungsart wählen:

Beratung

Betreuung

Haushalt-hilfe

Hilfe im Garten

Haustier-betreuung

Transport

Pflege

Alle Dienstleistungsarten

Engagement:

Alle

Rechtsform:

Alle

Organisationsart:

Profit

Ort der Dienstleistung

Fernkommunikation

- ☐ Telefon
- ☐ Internet

Vor ort

- ☐ Ausserhalb Haus
- ☐ Im Haus

Einsatzzeit

- ☐ 08:00 - 12:00
- ☐ 12:00 - 18:00
- ☐ 18:00 - 24:00
- ☐ 00:00 - 08:00

Einsatzdauer

- ☐ bis zu einer Stunde
- ☐ bis zu zwei Stunden
- ☐ bis zu drei Stunden
- ☐ bis zu vier Stunden
- ☐ bis zu acht Stunden
- ☐ ganzer Tag

Ambulant o. Stationär

- ☐ Ambulant
- ☐ Stationär

Verrechnung

- ☐ Beahlt (Voller Betrag)
- ☐ Beahlt (Teilbetrag)
- ☐ Unbeahlt



Spitex Sarganserland
spitalexterne Gesundheits- und Krankenpflege

★★★★☆
24 Bewertungen

[Details ausblenden](#)

Der Verein Spitex Sarganserland ist eine Non-Profitorganisation mit öffentlichem Auftrag. Sie unterstützt Menschen in ihrem Versorgungsgebiet Sarganserland dabei, trotz Einschränkungen zu Hause zu leben.

Dienstleistungen

Beratung, Betreuung, Pflege, Haushaltshilfe

Engagement

Ehrenamtlich, Professionell

Rechtsform

Verein

Non-Profit

Ja

Alle Dienstleistungen anzeigen

Kontakt aufnehmen



daheim bleiben AG
Die private Spitex

★★★★☆
24 Bewertungen

[Details einblenden](#)

Alle Dienstleistungen anzeigen

Kontakt aufnehmen



IDEM Bad Ragaz
Im Dienste eines Mitmenschen

★★★★☆
24 Bewertungen

Vorbereitung – Recruiting

G12								
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Name	Vorname	Status	Email Adresse für Terminbestätigung oder anders	Dienstag, 10. Oktober, 08:30 bis 10:00	Dienstag, 10. Oktober, 10:30 bis 12:00 (voll)	Donnerstag, 12. Oktober, 08:30 bis 10:00	Donnerstag, 12. Oktober, 12:00 bis 14:00
2	Arnot	Adrian	nicht erreicht; AB					
3	Beda	Balz	ja	Telefon			x	
4	Christian	Cyrill	kein Interesse					
5	Dorn	Dora	nicht erreicht					
			Mittwoch nachmittag erreichbar oder Freitag					
6	Ehrat	Elisabeth						
7	Friedrich	Fritz	nicht erreicht					
8	Garda	Gudrun	ja			x		
9	Heinrich	Hans	ja	Telefonbestätigung; besser SMS		x		
10	Ith	Ingrid	ja	Telefonbestätigung; besser SMS		x		
11	Johner	Jonathan	ja	E-Mail oder Telefon				
			dieses Jahr nicht; sonst gerne mal wieder					
12	Kreti	Karl						
13								
14								
15								

Vorbereitung – Telefonprotokoll für Recruiting

1. Begrüssung: ... von ZHAW, Sie wurden bereits zuvor kontaktiert von Nicole W. und haben sich zur Verfügung gestellt, um in einem anderen Test mitzumachen.
2. Wir entschuldigen uns für den verspäteten Rückruf ... Ein bisschen Zeit haben wir nun gebraucht um die Tests sehr individuell zu organisieren und wir würden uns freuen, wenn Sie immer noch mitmachen wollen.
3. Das sieht so aus:
 1. Sie werden während dem Testen von einer Person persönlich begleitet
 2. Sie kommen an einem von 4 Halbtagen für ca. 90 Minuten
 3. Sie benutzen eine Software und geben uns Feedback (besser von "Rückmeldung", was war gut/einfach, was war schlecht/schwierig sprechen? Versteht jeder Senior den Begriff „Feedback“?)
4. Immer noch dabei? Evtl. Details zur Software geben, z.B. eine Software, mit der nach Dienstleistungen gesucht werden können wie z.B. Spitex, Fahrdienste und Haare schneiden
5. Termine, in dieser Reihenfolge:
 1. Dienstag, 10. Oktober, 08:30 bis 10:00
 2. Dienstag, 10. Oktober, 10:30 bis 12:00
 3. ...ACHTUNG: wir wollen möglichst wenige Terminfenster, dafür möglichst gefüllt, aber MAX 4 pro Fenster
6. Und tschüss 😊

Vorbereitung – Skript für Durchführung

FairCare Plattform

Testphase 1b

Skript für Testorganisatoren und Beobachter

Übersicht

	Einführung
1	Einführung und Informed Consent
2	Vorinterview / Vorinformationen
	Szenarios
3	1. Szenario und Aufgaben 1a, 1b, 1c
4	1. Fragenset
5	2. Szenario und Aufgaben 2a und 2b
6	2. Fragenset
	WAMMI
7	WAMMI-Fragen
	UTAUT
8	UTAUT-Fragen
	Plattformlogout
9	Aufgabe: Ausloggen
	Weitere Fragen
10	VPC-Fragen u.a.
	Schluss
11	Wrap-up and Dank

1 Einführung und Einverständniserklärung

Ziele:

- Eine entspannte Testatmosphäre schaffen und Stress für die Testperson soweit als möglich reduzieren
- Alle notwendigen Informationen vermitteln
- Einverständnis der Testperson erhalten
- Erwartungsmanagement: Die Testperson informieren, dass die Plattform nur ein Prototyp ist, der nach Projektende womöglich nicht mehr zur Verfügung steht

Vorgehen:

- Begrüßung der Testperson (Hallo und Danke für die Teilnahme)
- Vorstellung der Testorganisatoren und Beobachter
- Die Ziele und die Struktur / den Prozess der Testphase 1b (und der weiteren) erläutern
- Die ungefähre Zeitangabe, wie lange das Interview dauert, nennen
- Erklären, dass die Plattform erst ein Prototyp ist und während den nächsten Monaten aufgrund des wertvollen Inputs der Testperson weiterentwickelt wird.
- Erklären, dass die Testorganisatoren nicht garantieren können, dass die Testperson eine Dienstleistung durch die Plattform auch tatsächlich erhält
- Erklären, dass nicht die Testperson getestet wird, sondern die Plattform
- Erklären, dass die Testperson jederzeit den Test abbrechen kann ohne zu begründen
- Anonymität garantieren (erklären, dass nicht der richtige Name aufgenommen wird, sondern ein Nutzercode, der nicht mit den persönlichen Daten in Verbindung gebracht wird)
- Schriftliche Information (Teil A der Einverständniserklärung) dem Teilnehmenden geben um diese zu lesen und danach zu behalten
- Fragen, ob die Testperson weitere Fragen hat
- Die Testperson bitten, die Einverständniserklärung (Teil B) in doppelter Ausführung zu unterzeichnen (oder einfach und dann das Dokument kopieren): ein Original für die Testorganisatoren, eine für die Testperson
- Nutzercode auf dem Interviewdokument einsetzen

2 Vorinterview / Vorinformationen

- Erkläre der Testperson, dass man sie etwas besser kennenlernen möchte und deshalb einige Fragen hat

• Protokolliere die Antworten auf dem Interviewdokument des Testorganistors /

Protokollvorlage → Für Testleiter:innen



FairCare platform

Testphase 1b - PE

Interviewprotokoll

User-Code: _____

Datum und Uhrzeit (Länge) des Tests: _____

Test auf Desktop- oder Laptopcomputer durchgeführt: _____

Testorganisator / Beobachter: _____



Einführung und Einverständniserklärung

Vorgehen und Erklärungen wie im Skript für Testphase 1b. Mögliche Einleitungssätze:

Danke, dass Sie an unserem Forschungsprojekt teilnehmen. Wir werden nun zuerst das Ziel des Projekts erläutern und die Schritte, die Sie während des Interviews durchlaufen werden. FairCare ist ein europäisches Forschungsprojekt mit dem Ziel, eine Plattform zu entwickeln, die ältere Menschen auf einfache Art und Weise bei der Organisation von Pflegedienstleistungen unterstützt. Wir haben eine erste Version der Plattform entwickelt und möchten nun Ihre Meinung dazu erfahren.

Wir werden mit einigen allgemeinen Fragen beginnen, um Sie etwas besser kennenzulernen. Anschließend starten wir mit zwei Szenarien. Wir werden Ihnen ein Szenario nach dem anderen geben und Sie bitten, die Aufgabe mit Hilfe der Plattform zu lösen. Wir werden Ihnen dann dazu einige Fragen stellen.

Während des Interviews und während der Interaktion mit der Plattform bitten wir Sie, laut zu denken damit wir hören, was Sie denken und fühlen. Es gibt bei diesem Test kein Richtig und kein Falsch. Wenn etwas unklar ist, dürfen Sie uns jederzeit Fragen stellen. Jeder einzelne Hinweis Ihrerseits ist für uns wertvoll.

Protokollvorlage – Kurzinterview vor dem Test



Vorinterview

1. Geschlecht: ☐ M ☐ W

2. Wie alt sind Sie?

3. Erzählen Sie uns etwas mehr über Ihre Lebenssituation: Leben Sie alleine? In welcher Wohnsituation leben Sie? Werden Sie von Familienmitgliedern oder Nachbarn unterstützt? Empfangen Sie Pflegedienstleistungen von professionellen Pflegepersonen?

4. Wenn Sie Unterstützung für Arbeiten im oder rund um das Haus oder für die Bewältigung des Alltags benötigen, wo suchen Sie nach Dienstleistern?

5. Wir würden gerne etwas mehr über Ihre Erfahrungen mit Computern oder Tablets erfahren:

5a. Haben Sie zu Zugang zum Internet?



5b. Falls nein, möchten Sie Zugang zum Internet?

Falls ja, haben Sie zu Hause Zugang zum Internet?

6. Wie oft nutzen Sie das Internet?

- ☐ Täglich
- ☐ Mehrmals pro Woche
- ☐ Ungefähr einmal pro Woche
- ☐ Mehrmals im Monat
- ☐ Ungefähr einmal pro Monat
- ☐ Fast nie
- ☐ Nie

7. Kaufen Sie im Internet ein? Wenn ja, wie oft?

- ☐ Täglich
- ☐ Mehrmals pro Woche
- ☐ Ungefähr einmal pro Woche
- ☐ Mehrmals im Monat
- ☐ Ungefähr einmal pro Monat
- ☐ Fast nie
- ☐ Nie

Ausgedruckte Testaufgaben für Testpersonen

Szenario 2: Suchfunktion

Eigentlich haben Sie bisher alle täglichen Arbeiten alleine erledigen können, doch manchmal wünschen Sie sich jemanden, der Ihnen bei kleineren Aufgaben im und rund um das Haus hilft. Jetzt wo Sie sich bei FairCare angemeldet haben, suchen Sie nach Dienstleistungen, die für Sie interessant sein könnten. Sie denken da zum Beispiel an einen Mahlzeitendienst, der Ihnen das Mittagessen nach Hause liefert.

Aufgabe 2a:

Sie entscheiden sich also dafür, nach einem Mahlzeitendienst zu suchen. Nutzen Sie dafür die Rubrik "Komfort- und Pflegedienstleistungen in Winterthur anzeigen". Wenn Sie einen Anbieter gefunden haben, schicken Sie diesem eine Anfrage.

Aufgabe 2b:

Ermitteln Sie nun einen Mahlzeitendienst, indem Sie dafür die Suchleiste („Suchen nach Komfort- und Pflegedienstleistungen in Winterthur“) verwenden.

Protokollvorlage – Testaufgaben

Szenario 2: Suchfunktion

Eigentlich haben Sie bisher alle täglichen Arbeiten alleine erledigen können, doch manchmal wünschen Sie sich jemanden, der Ihnen bei kleineren Aufgaben im und rund um das Haus hilft. Jetzt wo Sie sich bei FairCare angemeldet haben, suchen Sie nach Dienstleistungen, die für Sie interessant sein könnten. Sie denken da zum Beispiel an einen Mahlzeitendienst, der Ihnen das Mittagessen nach Hause liefert.

Aufgabe 2a:

Sie entscheiden sich also dafür, nach einem Mahlzeitendienst zu suchen. Nutzen Sie dafür die Rubrik "Komfort- und Pflegedienstleistungen in Winterthur anzeigen". Wenn Sie einen Anbieter gefunden haben, schicken Sie diesem eine Anfrage.

Beobachtung:

Hatte die Testperson Schwierigkeiten beim Suchen?

Gab es unerwartete oder unklare Schaltknöpfe oder Texte?

Hatte die Testperson irgendwelche Probleme während des Suchprozesses?

Fand die Testperson den Prozess der Suche und der Anfrage in Ordnung?

Fragen:

Was denken Sie über diese Art Dienstleistungen zu suchen?

Was denken Sie über diese Art einen Anbieter zu kontaktieren?

Gab es Aspekte die Sie nicht mochten?

Gab es etwas, was Sie nicht verstanden haben?

Protokollvorlage – Testaufgaben

Haben Sie etwas während des Suchprozesses vermisst? Würden Sie etwas verändern?

Aufgabe 2b

Ermitteln Sie nun einen Mahlzeitendienst, indem Sie dafür die Suchleiste („Suchen nach Komfort- und Pflegedienstleistungen in Winterthur“) verwenden.

Beobachtungen:

Fragen:

Was denken Sie über diese Art Dienstleistungen zu suchen?

Gab es Aspekte die Sie nicht mögen?

Gab es etwas, was Sie nicht verstanden haben?

Haben Sie etwas während des Suchprozesses vermisst? Würden Sie etwas verändern?

Abschlussinterview

Weitere Fragen

Haben Sie eine FairCare-ähnliche Plattform bereits einmal gesehen oder gar genutzt?

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn ja, welche?

Wenn ja, inwiefern unterscheidet sich die FairCare-Plattform von der Plattform, die Sie kennen?

Welche Probleme bezüglich der Organisation von Pflege und Betreuung könnte die FairCare Plattform für Sie lösen?

Wie haben Sie oder Ihre Verwandten, Freunde, Nachbarn oder Pflegedienstleister bisher Pflege und Betreuung organisiert?

Welche Schwierigkeiten oder Komplikationen gab es dabei?

Wie würde Ihrer Meinung nach der ideale Prozess für die Organisationen von Pflegedienstleistungen für ältere Personen aussehen? Was ist oder wäre für Sie wichtig bei der Organisation von Pflegedienstleistungen?

Inwieweit stimmen sie den folgendn Aussagen zu?

	-2	-1	0	1	2
	Ich stimme nicht zu	Ich stimme eher nicht zu	Neutral	Ich stimme eher zu	Ich stimme zu
Ich finde, die Plattform ist nützlich.	☐	☐	☐	☐	☐
Ich finde, die Plattform ist neu und innovativ.	☐	☐	☐	☐	☐

12 Wrap up and Danke

- Bedanke dich nochmals bei der Testperson
- Erkläre das weitere Vorgehen / weitere Testphasen
- Frag die Testperson, ob er/sie interessiert ist, auch in der Testphase 1b teilzunehmen
- Falls ja: Erkläre der Testperson, wie und ungefähr wann du sie wieder kontaktieren wirst
- Frage die Testperson, ob sie weitere Fragen hat.

Szenario-basiertes Testing – Vorbereitung

Step 1:
Make a Reservation

D LOCATION

Pick up

Airport name or code

☐ Return to a different location

Airports lookup

Vor jedem Test muss zuerst die **Fragestellung** geklärt werden!

Was wollen wir überhaupt herausfinden?

- Werden die Usability Goals (Effizienz, Effektivität, ...) erreicht?
Z.B.: "User können eine Abfrage in 9 von 10 Fällen in maximal 5 Sekunden durchführen." (*Effizienz*)
- Wo liegen die Usability Probleme?
- Funktioniert ein bestimmtes Feature?
Beispiel: "User verstehen das Konzept eines temporären Projekts".
- Ist die Lösung nützlich? → *Proof of Value*
- Ist die Idee umsetzbar? → *Proof of Concept*
- Werden relevante Normen und Standards eingehalten?
- ...

Quantitative Evaluation vs. Qualitative Evaluation

Quantitativ

Standardisiert / In Zahlen messbar / Statistisch auswertbar

Beispiele:

- Wie viele Nachrichten wurden im Durchschnitt ausgetauscht, bis die Benutzer:innen ihr Ziel erreicht haben?
- Wie gross ist der Anteil der Benutzer:innen, die ihr Ziel nicht erreicht haben?

Qualitativ

Explorativ / Komplexe Zusammenhänge verstehen / Einblick in Userverhalten erhalten

Beispiele:

- Welche Schwierigkeiten hatten die Testpersonen generell bei der Bedienung?
- Haben die Testpersonen Vorschläge für Verbesserungen?
- Macht die Bedienung Spass? Was nervt?

**Usability
Evaluation**

Beispielaufgabe "Billettkauf"

Sie und Ihr Partner / Ihre Partnerin sind leidenschaftliche Radfahrer und wollen eine eintägige Tour unternehmen. Sie wohnen in Winterthur.

1. Sie möchten am übernächsten Freitag zu zweit eine Radtour unternehmen. Sie wollen zwischen 8:00 und 9:00 mit dem Zug nach Meiringen abfahren und suchen eine passende Verbindung auf SBB.ch. Sie möchten Ihre eigenen Fahrräder im Zug mitnehmen. Suchen sie eine geeignete Verbindung und drucken Sie diese aus.
2. Kaufen Sie ein passendes Billett.

Eine gute Szenario-basierte Testaufgabe sollte folgende **Voraussetzungen** erfüllen:

- Die Aufgabe ist *realistisch* und *relevant*. Sie könnte im Alltag der Benutzerinnen und Benutzer vorkommen.
- Die Aufgabe benutzt eine neutrale Sprache und enthält keine Begriffe der Lösung (z.B. "FAQ", "Adressbuch", "Suchfeld", ...). Sie sollte also *keine Hinweise zum Lösungsweg* beinhalten.
- Die Aufgabe beschreibt:
 - den Kontext für die Aufgabe, also die aktuelle Situation.
 - das Ziel, also was die Testperson zu tun hat.
- Die Aufgabe ist neutral formuliert, nicht als Anweisung.

Tipps für Szenario-basierte Testaufgaben:

- Leichte Einstiegsaufgaben formulieren.
- Erst mit Kolleginnen/Kollegen testen.

Szenario-basiertes Testing – Durchführung

Ein:e Testleiter:in führt durch die Aufgaben des Usability Tests:

- Aufgaben stellen. Die Aufgaben sollten der Testperson in schriftlicher Form zur Verfügung stehen.
- Zeit lassen, um die Aufgabe zu verstehen.
- Beobachten und dabei **die Testperson laut denken lassen**.
- Testleiter:in reagiert auf Interaktionen der Testperson:
 - Falls manuelles Eingreifen nötig (z.B. bei Papierprototyp): Bei Klick auf Button/Link zeigt der Testleiter / die Testleiterin den nächsten Schritt
 - Bei Interaktion, die noch nicht existiert: der Testleiter / die Testleiterin fragt nach, ob die Testperson einen alternativen Lösungsweg sieht.
 - Wenn keine Interaktion: Testleiter:in zeigt, was passiert wäre.
- Bei Unklarheiten nachfragen. (Was wird erwartet? Was ist nicht verständlich?)
- **So wenig wie möglich eingreifen.**
- Diskussion erst am Schluss.

Während dem Test – Kurzfragen nach jeder Aufgabe

Durchführung

Nach jeder Aufgabe kurze Fragen stellen.

Beispiele:

- Was mögen Sie und was mögen Sie weniger?
- Hatten Sie irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten? Wenn ja, welche?
- Haben Sie etwas vermisst?
- Aufgabenspezifische Fragen:
 - Eindruck von der Anwendung
 - Fragen zu bestimmten Funktionen

Im Anschluss an den Test kann ein **Kurzinterview** durchgeführt werden.

Beispiele für allgemeine Fragen zum Prototyp:

- Was ist Ihnen besonders positiv aufgefallen?
- Was ist Ihnen besonders negativ aufgefallen?
- Kennen oder benutzen Sie ähnliche Anwendungen? Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie mit diesen gemacht?
- Hatten Sie irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten? Wenn ja, welche?
- Sonstige interessante Punkte

Beispiele für allgemeine Fragen zu den Aufgaben:

- Waren die Aufgaben realistisch?
- Würden Sie diese Aufgaben selbst durchführen?
- Welche Funktionen haben gefehlt?
- ...

Kurzübung: Vorbereitung der Evaluation

- **WAS** willst/kannst du mit deinem Prototyp herausfinden?
 - Was sind die **Fragestellungen** (was willst du mit der Evaluation herausfinden)?
 - Welche **Szenarien** (Arbeitsabläufe, Features usw.) willst du testen?
 - Welche **Teile des Prototyps** willst/kannst du testen? Musst du am Prototyp noch etwas ergänzen, damit du ihn testen kannst?
- Überlege dir, **WIE** du vorgehst, um diese Fragen zu klären:
 - Wie ist der Testaufbau? Welche Mittel benötigst du? (PC, Notebook, Smartphone, Schreibtisch, ...)
 - Wie werden die Testaufgaben gestellt? (Ausgedruckt, auf Bildschirm präsentiert, Handschriftlich, ...)
 - Wie interagieren die Testpersonen mit dem Prototyp? (Navigation, Texteingaben usw. Falls Inputfelder nicht interaktiv sind, wie kannst du das «faken», bzw. wie stellst du fest, was die Testpersonen eingeben wollen?)
 - Welche Fragen musst du den Testpersonen im Anschluss an den Test stellen?

Halte die Erkenntnisse schriftlich fest, du benötigst diese für die Übung in der Kleinklasse.

Szenario-basiertes Testing – Auswertung

Definition für Usability-Probleme:

"Ein Usability-Problem liegt vor, wenn Aspekte eines Systems es Nutzern mit hinreichender Domänenenerfahrung unangenehm, ineffizient, beschwerlich oder unmöglich machen, in einem typischen Anwendungskontext die Ziele zu erreichen, für deren Erreichung das System erstellt wurde."

(Sarodnick & Brau: "Methoden der Usability Evaluation")

Usability Probleme können *während* oder auch *nach* dem Test (z.B. beim Durchgehen der Aufzeichnungen) identifiziert werden. Sie äussern sich auch durch Reaktionen der Benutzer: *verbal* (Frustration, Verwirrung) oder *non-verbal* (Augenbewegungen, Gesichtsausdruck)

Beispiele für Usability-Probleme:

- Ein Begriff wurde falsch interpretiert.
- Eine Fehlermeldung wurde nicht gesehen.
- Daten wurden falsch eingegeben.
- Ein Workflow wurde abgebrochen.
- Ein Fehler konnte nicht korrigiert werden.
- Wichtige Information konnten nicht gefunden werden.
- ...

Faktoren, die den Schweregrad beeinflussen:

- Wie häufig tritt das Problem auf?
- Wie schwierig ist es für die Benutzer:innen, das Problem zu beheben oder zu umgehen?
- Kann der Benutzer das Problem, wenn er es erkannt hat, einmalig beheben, oder muss er dies immer wieder tun?

Die folgende Skala kann für den Schweregrad verwendet werden:

0 = Kein Problem

1 = **Kosmetisches Problem**: nur fixen, wenn sonst keine Arbeit im Projekt anfällt

2 = **Kleines Problem**: mit tiefer Priorität angehen

3 = **Grosses Problem**: sollte behoben werden, hohe Priorität

4 = **Usability "Katastrophe"**: muss umgehend behoben werden, andernfalls ist ein Release nicht möglich

Ergebnisse von Usability Tests können als **Testreport** festgehalten werden:

- Zusammenfassung der Ergebnisse zu Beginn. Auch positive Beobachtungen erwähnen.
- Beschreibung des Testaufbaus (Szenarien, Anzahl Probanden, Merkmale der Probanden, Infrastruktur, ...). Die Beschreibung muss genügend ausführlich sein, so dass der Test **wiederholbar** ist.
- Für jedes Usability-Problem:
 - Schweregrad angeben
 - Ort angeben (Screenshots)
 - Problem beschreiben
 - Ursache angeben (falls bekannt)
 - Empfehlungen abgeben
 - Testszenarien/Aufgaben anfügen

Beschreibung von Usability-Problemen

Auswertung

DHL Retourenportal

Abmelden

RETouRE Online - HIBIKE

• 2.0 kg ist ungültig für Nettogewicht.

1. Absenderadresse eingeben → 2. E-Mail mit Versandmarken absenden

Adressdaten

Auftragsnummer

E-Mail-Adresse*

Name*

Name (Zusatz)

Straße* / Hausnummer

PLZ* / Ort*

Land Schweiz

Zolideklaration

Inhaltsbeschreibung	Menge	Nettogewicht	Wert	Währung
Northwave Raptor GTX MTB Schuh	1	2.0 kg	126	EUR

Attribut	Beschreibung
Ort	Retoure erfassen
Problem	Nach falscher Eingabe des Gewichts wurde die Fehlermeldung nicht gesehen
Ursache	Fehlermeldung ist zu weit vom Eingabefeld entfernt
Empfehlung	Fehlermeldung direkt neben Eingabefeld anzeigen
Szenario	5
Schweregrad	2 – Kleines Usability Problem
Testperson(en)	3, 5, 6

Wie weiter?

Planung der weiteren Schritte im Team:

- **Rückblick**

- Zu Beginn Zusammenfassung/Auffrischung der Ergebnisse aus den Tests.
- Falls seit dem Test neue Erkenntnisse aufgetaucht sind, diese auf Karten schreiben.

- **Bewertung der Issues**

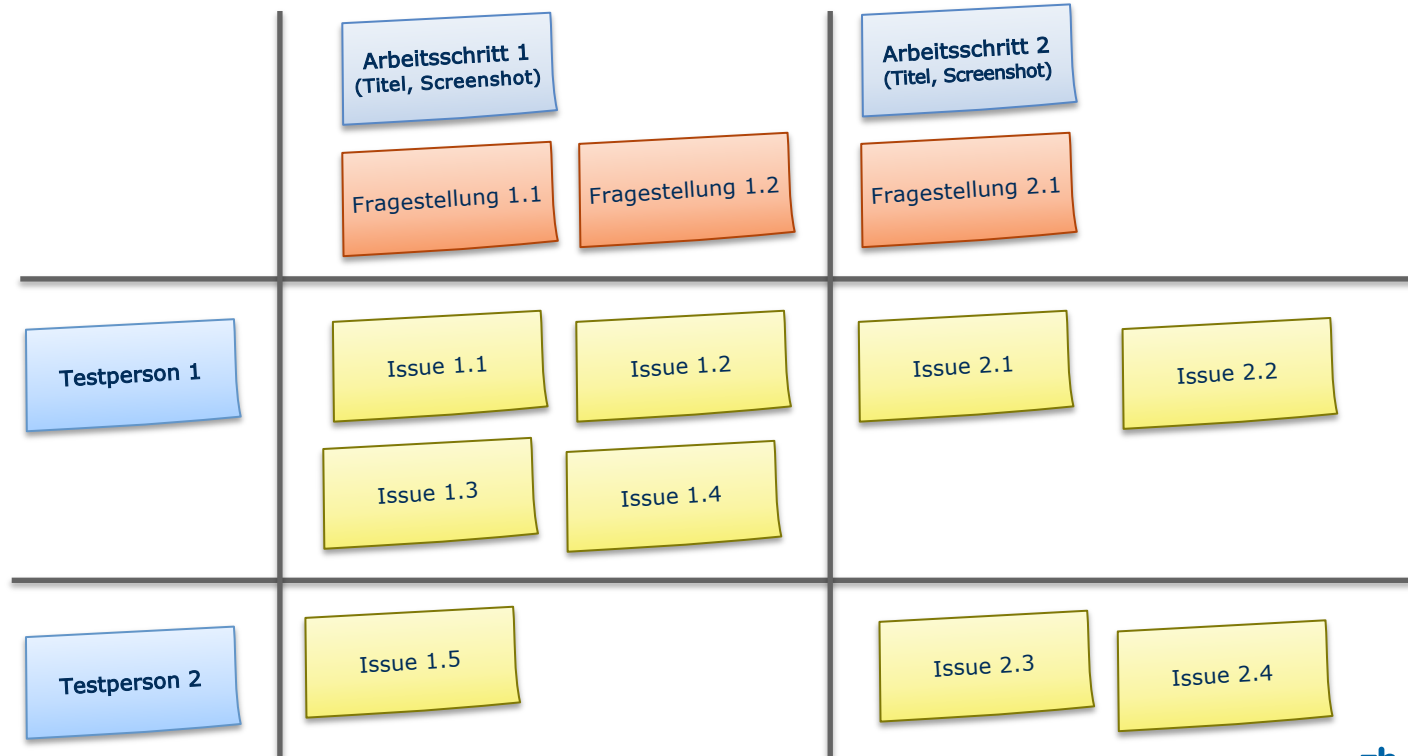
- Alle Issues werden als Karten aufgehängt («Issue Map»). Die Teilnehmenden können zu jedem der Issues Punkte vergeben. Es gibt 3 Arten von Punkten:
 - Nichts ändern
 - Ändern
 - Ändern, aber nicht mit der existierenden Empfehlung
- Priorisieren gemäss Punktevergabe.

- **Diskussion**

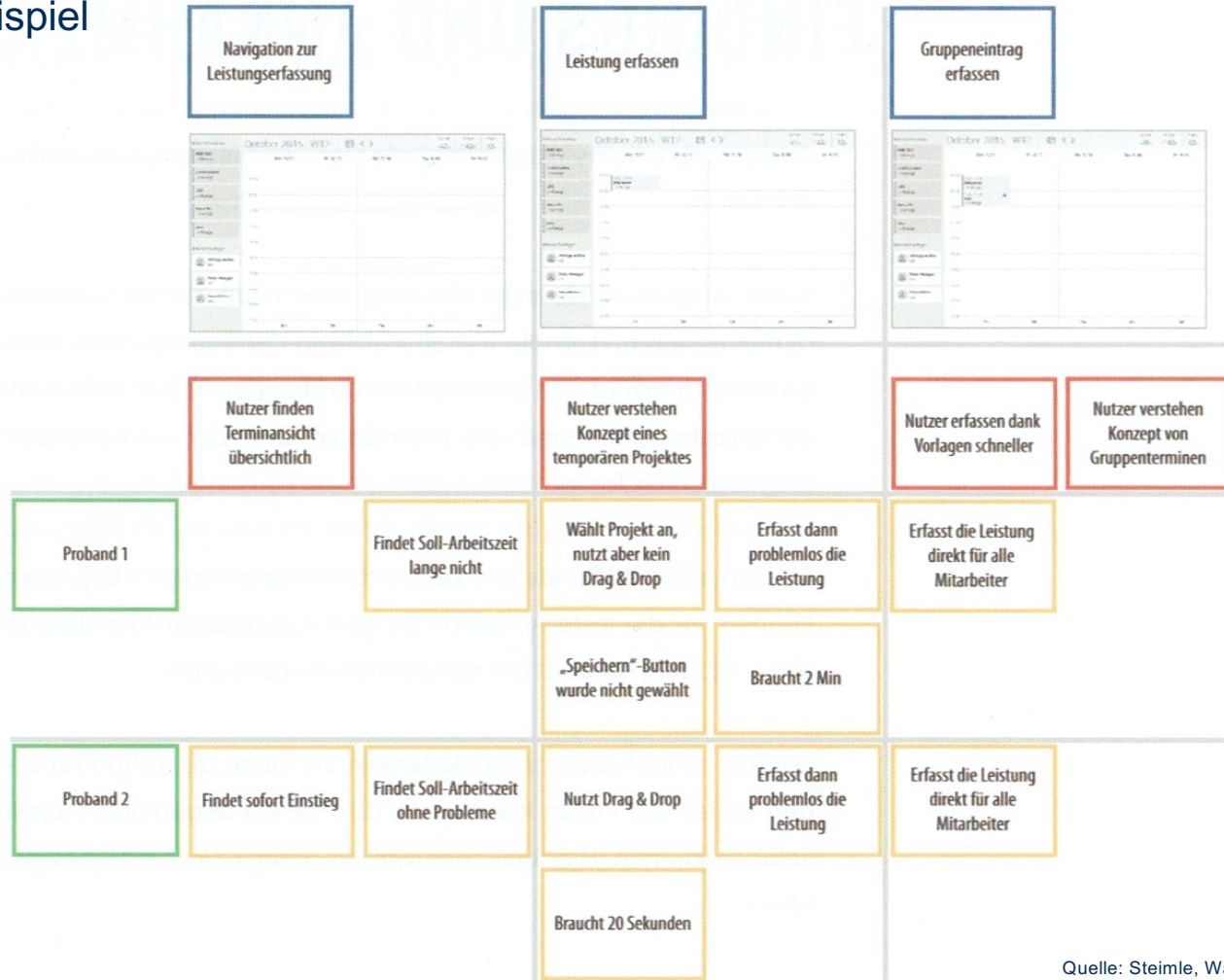
- Empfehlungen für die Usability Issues, bei denen alternative Lösungen gewünscht werden, erarbeiten.

Beobachtungen *nach* dem Test im Team protokollieren: Issue Map

Auswertung



Issue Map - Beispiel



Literaturempfehlung

Methoden der Usability Evaluation

Wissenschaftliche Grundlagen und praktische Anwendung

Florian Sarodnick & Henning Brau (2015, hogrefe)

Link zum kompletten Buch auf Swisscovery: siehe Moodle.

